

Cwningar Niwbwrch

Beth sy'n digwydd i'r dŵr dan y twyni?
Crynodeb cryno o astudiaeth dŵr daear 21 mlynedd

Cyfieithiad drafft — i'w adolygu gan swyddog iaith Gymraeg CNC

Hollingham, M. (2026). Hydrogeological Dynamics, Behavioural Clustering and Management Intervention Analysis at Newborough Warren Coastal Sand Dune Aquifer, Wales. Draft, 2026.

Prosiect: github.com/newbroman/Newborough_Hydrology | Cyswllt: martin.hollingham+nrg@gmail.com | ORCID: 0000-0003-0253-9301

Y lleoliad

Mae Cwningar Niwbwrch yn gorwedd ar ben deheuol Ynys Môn — 1,300 hectar o dwyni tywod, gwlypdiroedd a phlanhigfa goed conwydd, wedi'i ddynodi'n Ardal Cadwraeth Arbennig. Mae'i bantiau twyni — pantiau a foddur yn dymhorol rhwng y twyni sy'n cynnal helygyddion ymlusgol, tegeirianau a chymuned gyfoethog o infertebratau gwlypdir — yn dibynnu ar dŵr daear sy'n gorwedd o fewn 37 cm i'r wyneb yn yr haf. Mae'r gwahaniaeth rhwng pant gwlyb iach a phant sych dirywiedig yn anwrthdroadwy yn disgyn o fewn y ffin honno. Mae planhigfa 700-hectar o binwydd Corsica, a blannwyd rhwng 1948 a 1965, yn rhyng-gipio tua chwarter y glaw. Monitrodd yr astudiaeth hon 88 o ffynhonnau yn fisol dros 21 mlynedd (2005–2026), wedi'u dadansoddi gyda phiblinell ddata 43-cam.

Pump parth dŵr daear

Mae model cydbwysedd dŵr a ffitiwyd i bob ffynnon yn grwpio'r safle yn bum parth. Mae C1 (Ymyl y Llyn) yn fas ac yn draenio'n gyflym, yr agosaf at y trothwy ecolegol. Mae C2 (Twyni) yn dangos ymateb cymedrol i law. Mae C3 (Gweddill Gorllewinol) yn fyffer dwfn araf. Mae C4 (Prif Goedwig) ar dywod tenau dros graig waelodol anwastad: mae rhyng-gipio pinwydd a substrate cynhwysedd isel yn ei wneud y parth mwyaf mwyhäwr yn y rhwydwaith. Mae C5 (Coedwig Arfordirol) yn gostwng gyflymaff o blith yr holl barthau. Trwch y tywod o dan bob ardal — nid y gorchudd coed — yw'r prif reolydd ar ba mor ddifrifol y mae anweddiad yn tynnu'r lefel dŵr i lawr yn yr haf.

Parth	Nodweddion	Sensitifrwydd ailwefru	Tyniad anweddol	Cyfradd draenio	Cyfran canopi
C1 Ymyl y Llyn	Bas, draenio cyflym	4,58 (uchaf)	0,96 (isaf)	0,090 (cyflymaff)	22%
C2 Twyni	Twyn agored aeddfed	3,98	1,77	0,066	26%
C3 Gweddill Gorl.	Byffer dwfn	3,57	1,85	0,058	28%
C4 Prif Goedwig	Pinwydd ar substrate tenau dros graig	2,52 (isaf)	2,55 (uchaf)	0,020 (arafaf)	40%
C5 Coedwig Arfor.	Pinwydd ar dywod arfordirol dyfnach	2,41	1,32	0,045	41%

Tabl 1. Crynodeb o'r pum parth dŵr daear. Mae cyfernodau yn baramedrau model heb ddimensiwn; mae gwerthoedd uwch yn golygu effaith gryfach.

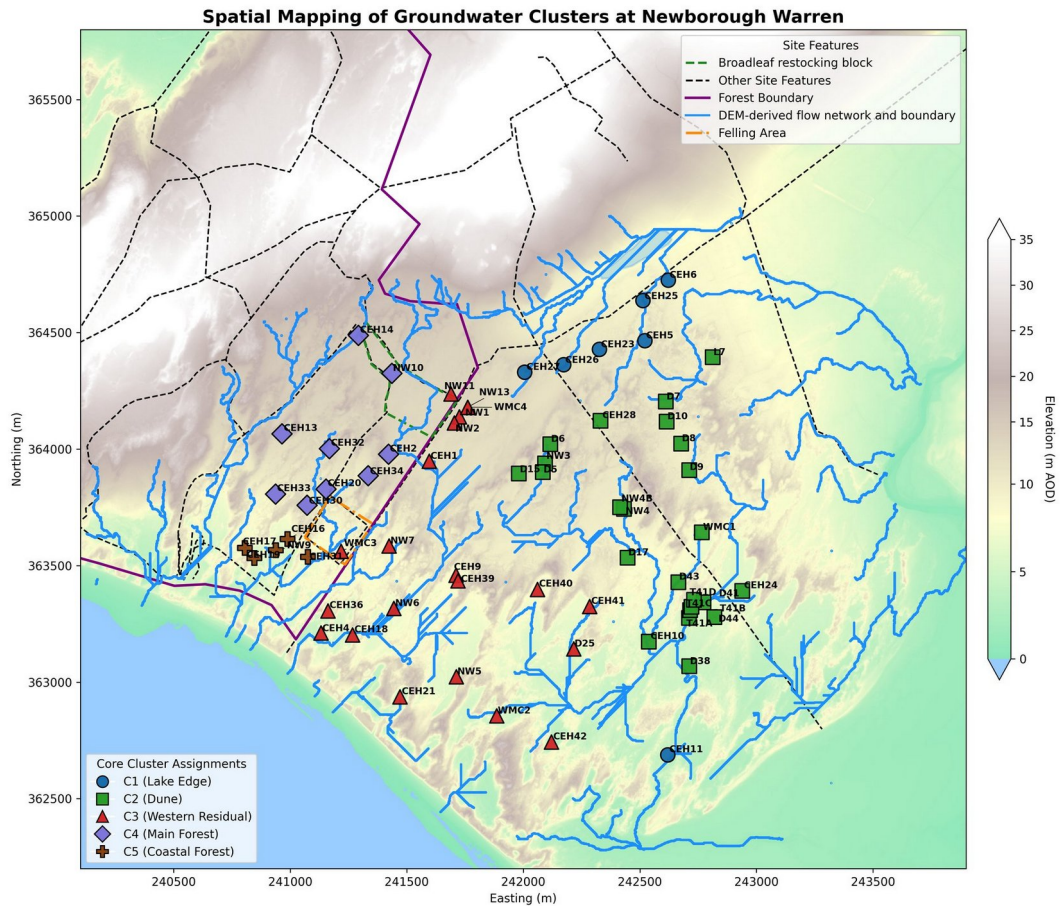
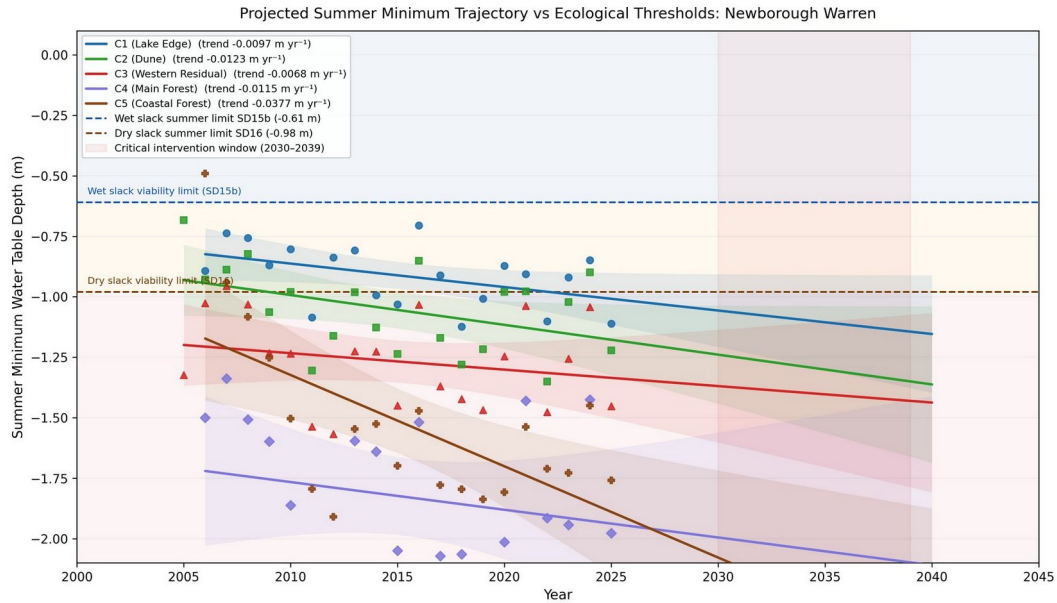


Fig. 1. Mapio gofodol y pum parth: C1 Ymyl y Llyn (glas), C2 Twyni (gwyrdd), C3 Gweddill Gorllewinol (coch), C4 Prif Goedwig (porffor), C5 Coedwig Arfordirol (brown).

Yr hyn mae'r data'n ei ddangos

Yr haf yw'r tymor critigol

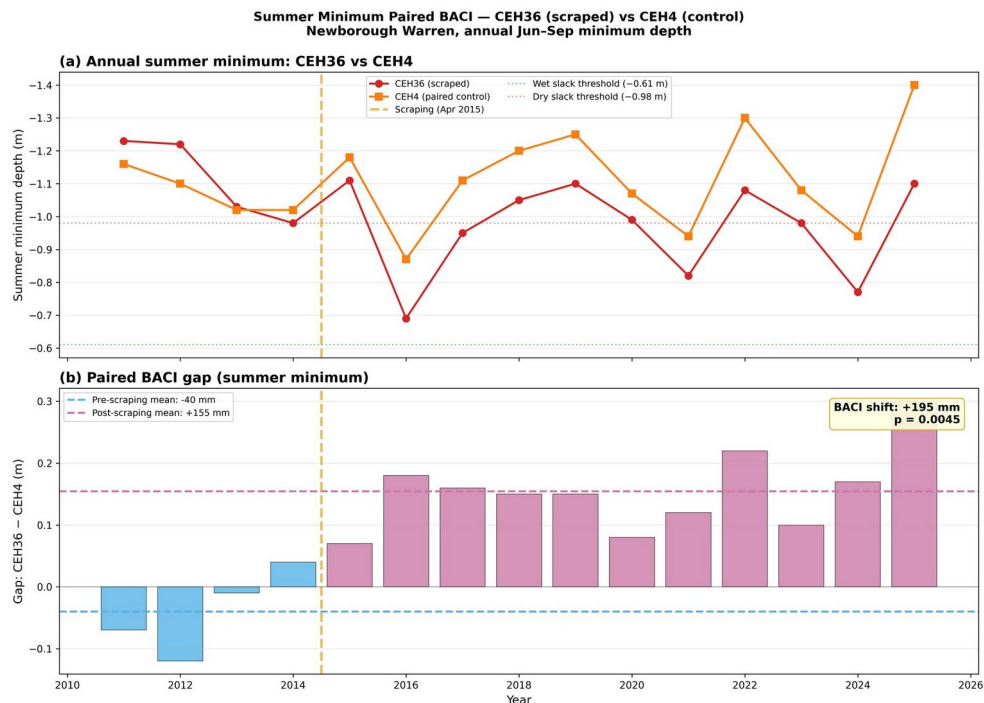
Dyfnider isafswm lefel dŵr yr haf sy'n pennu a fydd pant yn llifogi'r gaeaf canlynol. Os yw'n disgyn yn rhy isel, ni all unrhyw faint realistig o law gaeaf ei adfer. Mae isafswm yr haf wedi bod yn gostwng ar draws pob un o'r pum parth. Mae parth Ymyl y Llyn ar y trywydd i groesi trothwy'r pant gwlyb (-0.61 m, Curreli ac eraill 2013) fel cymedr hirdymor tua 2030–2032; mae hafau sych unigol eisoes yn ei gyrraedd. Mae rhagolygon UKCP18 yn nodi y bydd isafswm yr haf yn dyfnhau ymhellach 71–134 mm erbyn y 2080au. Mae'r llinell sylfaen wanwynaidd pum mlynedd (MSL5) yn fwy sefydlog, a ragwelir y bydd yn dyfnhau 21–39 mm dros yr un cyfnod — tair i bum gwaith yn llai na'r isafswm haf.



Ffig. 2. Dyfnder isafswm haf a ragwelir ar gyfer pob un o'r pum parth. Trothwy pant gwlyb $-0,61$ m (glas toredig); trothwy pant sych $-0,98$ m (brown toredig). Ffenestr ymyrraeth gritigol 2030–2039 wedi'i chysgodi.

Crafu twyni

CEH36 (wedi'i grafu Ebrill 2015): mae tair dull annibynnol yn cydgyfeirio ar fudd crafu o 80–140 mm; roedd y newid isafswm haf paru yn erbyn y ffynnon reoli heb ei chrafu yn $+195$ mm ($p = 0,004$). Mae'r budd yn geometrig — mae gostwng wyneb y tir yn dod â'r wyneb yn barhaol yn nes at y lefel dŵr. Mae lefel dŵr absoliwt CEH36 wedi parhau i ostwng ers 2015; mae'r gwelliant yn cael ei gynnal fel mantais gymharol dros gyflwr heb ei grafu. Cafodd CEH18 a CEH21 eu crafu ym mis Hydref 2023 mewn lleoliadau mwy arfordirol ac nid ydynt wedi dangos unrhyw fudd canfyddadwy mewn llai na dwy flynedd o gofnod; mae'r ddwy safle hefyd yn destun gostwng ffin cilio arfordirol sy'n gweithio yn erbyn yr ymyriad.



Ffig. 3. CEH36 (wedi'i grafu, coch) vs rheolwr CEH4 (oren). Newid BACI paru: $+195$ mm ($p = 0,004$). Uchaf: isafswm haf blynnyddol. Isaf: bwlch rhwng y ffynhonnau cyn ac ar ôl crafu.

Torri coed

Cynhyrchodd y clirio ym mis Rhagfyr 2017 o 8,4 ha gynnydd ystadegol arwyddocaol yn y lefelau dŵr misol cymedrig yn y ffynnon effaith graidd o +120 mm o gymharu â choedwig heb ei chlirio ($p < 0,001$). Dangosodd ymyl y goedwig +33 mm ($p = 0,19$, nid yn arwyddocaol). Ni ddangosodd dyfnderoedd isafswm yr haf welliant cyfatebol ar draws unrhyw flwyddyn ôl-glririo. Mae'r canopi'n gweithredu fel sinc (yn rhyng-gipio glaw) a byffer (yn cysgodi'r pridd rhag anweddiad haf uniongyrchol); mae tynnu'r canopi yn adfer rhywfaint o ailwefru gaeaf ond yn cynyddu sychu yn yr haf mewn mesur cymharol. Nid yw newidiadau yn y goedwig yn cyrraedd y pantiau twyni agored dwyreiniol: mae'r rhaniad hydrolog yn cyfeirio dŵr daear y goedwig i gyfeiriad de-orllewinol tuag at Fae Caernarfon, nid tuag at barthau Ymyl y Llyn a'r Twyni.

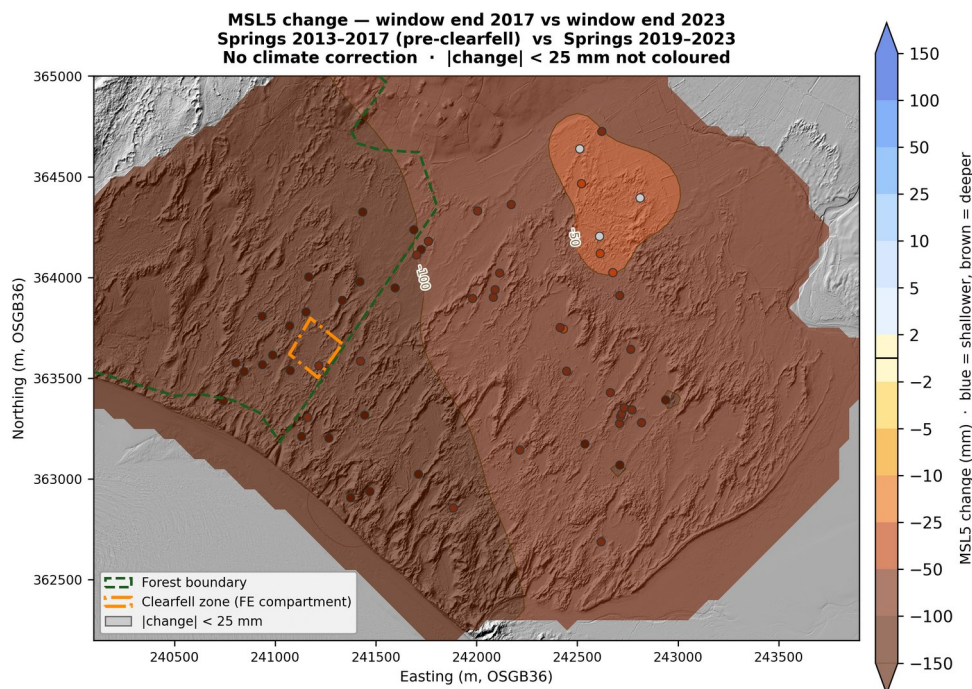
Gostyngiad ailwefru ar draws y safle

Mae gostyngiad mewn effeithiolrwydd ailwefru — y gyfran o law sy'n cyrraedd y lefel dŵr — yn gweithredu ar draws pob un o'r pum parth waeth beth fo'r gorchudd tir na hanes rheolaeth. Mae'n gyson â phatrymau glaw sy'n newid ac yn cynrychioli tuedd a yrir gan yr hinsawdd. Mae cilio arfordirol yn yrrwr ar wahân: wrth i'r glan fformôr erydu, mae'r dyfrhaen yn colli cyfaint ar ei ymyl môr a'r lefel dŵr yn addasu i lawr. Oherwydd bod dŵr daear yn symud yn araf drwy dywod, mae'r gostyngiadau a welir heddiw yn adlewyrchu'r rhannol erydiad o flynyddoedd yn ôl. Mae'r arwydd cilio arfordirol yn cyfrif am tua 41% o ostyngiad eithriadol parth y Goedwig Arfordirol.

Sut mae lefelau dŵr wedi newid

Wrth gymharu'r ffenestr bum mlynedd cyn y clirio (gwanwynau 2013–2017) â'r ffenestr gymharadwy ddiweddaraf (gwanwynau 2019–2023), dyfnhaodd llinell sylfaen wanwynaidd y safle 97 mm ar gyfartaledd. O'r 59 o ffynhonnau â data dilys yn y ddwy ffenestr, dyfnhaodd 56 o fwy na 25 mm; ni ddaeth yr un yn fasach o fwy na 25 mm. Mae'r colledion mwyaf ar ymyl yr arfordir de-orllewinol; mae'r ardal ymyl llyn ddwyreiniol yn dangos y gostyngiad lleiaf.

Wrth edrych ar newid gwahaniaethol ers 2011, mae'r Brif Goedwig (C4) yn ymddangos fel petai'n cynnal ei safle o gymharu â'r rhwydwaith — ond mae hyn yn adlewyrchu mwyhad blynyddoedd gwlyb diweddar (2021, 2024) yn hytrach na gwelliant absoliwt. Mae'r goedwig yn meddiannu uchder topograffig a hydrolog y dyfrhaen, bellaf o unrhyw ffin ben cyson, felly mae ei lefel dŵr yn codi ac yn syrthio'n rhyddach na pharthau eraill. Mae Ymyl y Llyn a'r Goedwig Arfordirol yn gostwng o gymharu â chymedr y rhwydwaith, wedi'u gyrru gan y glan fformôr sy'n encilio.



Ffig. 4. Newid MSL5 2017 → 2023: dyfnhaodd 56 o 59 ffynnon >25 mm; nid aeth yr un yn fasach. Colledion mwyaf ar ymyl yr arfordir de-orllewinol; parth y clirio (oren) yn anwahanadwy oddi wrth duedd y rhwydwaith.

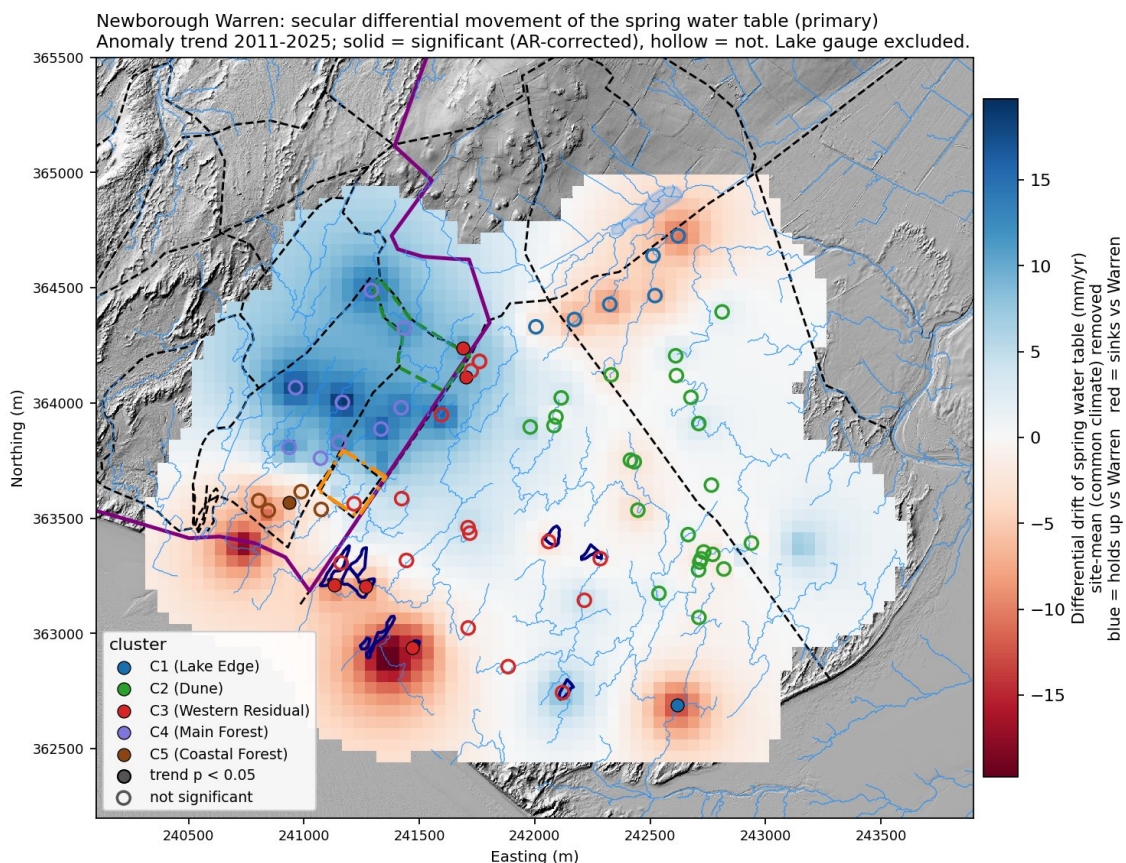


Fig. 5. Mudiant gwahaniaethol gwanwynaidd 2011–2025. Glas = codi o gymharu â'r rhwydwaith; coch = suddo. Mae'r goedwig (C4) yn unffurf las o ganlyniad i fwyhad gwanwynau gwlyb diweddar. Mae Ymyl y Llyn (C1) a'r Goedwig Arfordirol (C5) yn unffurf goch o ganlyniad i gilio arfordirol.

Graddfa'r newid a arsylwyd yn y cyd-destun

Mae'r ymyriadau rheolaeth a astudiwyd hyd yn hyn wedi cynhyrchu effeithiau mesuradwy ar raddfa leol: mae'r budd crafu yn CEH36 yn gadarn yn ystadegol ac yn arwyddocaol yn ecolegol, a chynhyrchodd y clirio welliant canfyddadwy yn y lefelau dŵr misol cymedrig yn erbyn rheolaethau coedwig. Fodd bynnag, dyfnhaodd y llinell sylfaen wanwynaidd ar draws y safle 97 mm rhwng ffenestri cymharu 2017 a 2023 — newid sy'n effeithio ar 56 o 59 o ffynhonnau a fonitir ar yr un pryd ac a yrir gan rymoedd sy'n gweithredu ar raddfa'r dyfrhaen cyfan. Mae tymereddau haf wedi tueddu i gynyddu ar $+0.014^{\circ}\text{C bl}^{-1}$ ers 1931, gyda chynnydd cam o $+0.94^{\circ}\text{C}$ uwchlaw'r llinell sylfaen ers 2013. Mae'r arwydd cilio arfordirol yn cyfrif am tua 41% o ostyngiad eithriadol y Goedwig Arfordirol ac yn ymestyn rai cannoedd o fetrau i'r tir mewnol. Yn erbyn y signalau hyn, mae'r budd crafu mewn un ffynnon (+195 mm) a'r gwelliant cymedr misol y clirio (+120 mm o gymharu â choedwig heb ei chlirio) yn cynrychioli ymatebion lleoledig nad ydynt yn newid cyfeiriad y duedd ar draws y rhwydwaith. Mae rhagolygon UKCP18 yn nodi dyfnhad pellach yn isafswm yr haf o 71–134 mm erbyn y 2080au — sy'n golygu, o'i ychwanegu at y 97 mm a gollwyd eisoes rhwng ffenestri cymharu 2017 a 2023, fod colledion cronol o'r llinell sylfaen cyn y clirio yn y cwmpas o 170–230 mm, gan ragori'n sylweddol ar unrhyw effaith rheolaeth a arsylwyd yn y cofnod hwn.

Offer rhyngweithiol a gwybodaeth bellach

Mae tri offeryn ar gael am ddim yn newbroman.github.io/Newborough_Hydrology. Mae'r Golwg ar Senarios yn archwilio sut mae rhagolygon hinsawdd UKCP18 a dewisiadau rheolaeth yn newid lefelau dŵr ar draws pob un o'r pum parth. Mae'r Rhagolygonwr Llifogydd yn trosi darlleniad dipwell presennol yn debygolrwydd o lifogi dros y gaeaf, wedi'i ddiweddarw drwy'r tymor gyda data glaw byw y Swyddfa Dywydd. Mae'r Gwasgariad Eithafion Tymhorol yn plotio pob ffynnon yn erbyn trothwyon hyfywedd ecolegol Curreli ac eraill (2013). Mae'r adroddiad technegol llawn, atodiad dulliau a llawlyfrau defnyddiwr ar gael yn yr un cyfeiriad.